UNIVERSIDAD AUSTRAL

INGENIERÍA
Departamento de Computación

Sistemas Distribuidos

Clase 05 — Serializabilidad, anomalías y 2PC/3PC

Departamento de Computación
Ingeniería Informática – Comisión A – Pilar
Equipo docente – 11 de agosto de 2026

Motivación

De orden global a correctitud

- Consenso $\Rightarrow$ orden total de operaciones
- Falta: **correctitud lógica de operaciones compuestas**

De orden global a correctitud

- Consenso $\Rightarrow$ orden total de operaciones
- Falta: **correctitud lógica de operaciones compuestas**

Problema

¿Cómo ejecutar múltiples operaciones concurrentes sin violar invariantes?

Transacción

Definición

Unidad lógica de trabajo que debe ejecutarse de forma atómica y aislada.

Transacción

Definición

Unidad lógica de trabajo que debe ejecutarse de forma atómica y aislada.

ACID:

- Atomicidad: todo o nada
- Consistencia: preserva invariantes
- Aislamiento: ejecución como si fuera sola
- Durabilidad: persistencia tras commit

UNIVERSIDAD AUSTRAL
INGENIERÍA
Departamento de Computación

Serializabilidad

Idea central

Una ejecución concurrente es correcta si equivale a una ejecución secuencial.

Grafo de precedencia

- nodos: transacciones
- aristas: dependencias por conflictos

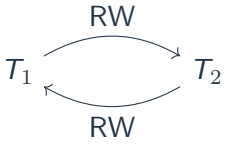
Grafo de precedencia

- nodos: transacciones
- aristas: dependencias por conflictos

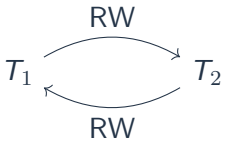
Criterio

Si el grafo tiene ciclo $\Rightarrow$ no serializable

Ejemplo de ciclo



Ejemplo de ciclo



Resultado: no existe orden secuencial equivalente

UNIVERSIDAD AUSTRAL

INGENIERÍA

Departamento de Computación

Anomalías

Sistemas Distribuidos

Dirty read

- T_1 escribe
- T_2 lee valor no confirmado
- T_1 aborta

Non-repeatable read

- T_1 lee valor
- T_2 lo modifica
- T_1 vuelve a leer distinto valor

Phantom

- T_1 lee conjunto
- T_2 inserta nuevo registro
- T_1 vuelve a leer $\Rightarrow$ aparece “fantasma”

Write skew

- ambas transacciones leen mismo estado
- ambas escriben sin conflicto directo

Write skew

- ambas transacciones leen mismo estado
- ambas escriben sin conflicto directo

Clave

Snapshot Isolation permite esto $\Rightarrow$ no es serializable

UNIVERSIDAD AUSTRAL
INGENIERÍA
Departamento de Computación

Niveles de aislamiento

SQL estándar

- Read Uncommitted
- Read Committed
- Repeatable Read
- Serializable

Snapshot Isolation

- snapshot consistente al inicio
- evita dirty read y non-repeatable read
- NO evita write skew

UNIVERSIDAD AUSTRAL
INGENIERÍA
Departamento de Computación

Commit distribuido

Problema

Commit en múltiples nodos debe ser atómico

2PC

Fase 1: Prepare

- coordinador pregunta “¿puedes committear?”

Fase 2: Commit

- si todos dicen sí $\Rightarrow$ commit
- si alguno dice no $\Rightarrow$ abort

Problema de 2PC

- coordinador cae
- participantes quedan bloqueados

3PC

- agrega fase intermedia (pre-commit)
- reduce bloqueo

3PC

- agrega fase intermedia (pre-commit)
- reduce bloqueo

Limitación:

- requiere sincronía parcial

Cierre

Idea central

Serializabilidad es el estándar de corrección, pero requiere coordinación fuerte.